ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÂN TÍCH YÊU CẦU DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khá ch hàng: Startup Dề Dê

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1.1. Quản lý sự kiện

Cho phép ban tổ chức thêm mới sự kiện vào hệ thống với các thông tin chi tiết: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, mô tả, hình ảnh và phân loại sự kiện . Chỉnh sửa thông tin, tạm ngưng hoặc hủy bỏ sự kiện khi có thay đổi. Cho phép cấu hình quy mô và số lượng vé tổng cho sự kiện, hỗ trợ khả năng lưu trữ tối thiểu 50.000 vé cho một sự kiện.

Hệ thống cần hiển thị cảnh báo trên bảng điều khiển khi số lượng sự kiện mở bán đồng thời đạt mức cao, giúp quản trị viên có kế hoạch tăng cường tài nguyên máy chủ.

1.2. Quản lý sơ đồ tổ chức

Cung cấp công cụ thiết lập sơ đồ ghế động, cho phép ban tổ chức tự do vẽ, cấu hình số lượng và sắp xếp vị trí ghế ngồi khớp với mặt bằng thực tế của từng địa điểm. Cho phép nhóm các ghế thành từng khu vực và gán mức giá, cũng như màu sắc nhận diện riêng biệt cho từng khu vực trên bản đồ.

Hệ thống phải khóa ghế và cập nhật trạng thái ghế (trống, đang chọn, đã bán) theo thời gian thực trên tất cả các phiên đăng nhập, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tranh chấp hoặc trùng lặp vị trí khi 10.000 user truy cập đồng thời.

1.3. Đặt vé và Thanh toán trực tuyến.

- Cho phép khách hàng tìm kiếm sự kiện, xem thông tin chi tiết, chọn loại vé, chọn vị trí ngồi trên sơ đồ và tiến hành đặt vé.
- Tích hợp API cổng thanh toán trực tuyến để xử lý các giao dịch thanh toán vé.
- Hệ thống bắt buộc phải có cơ chế thử lại tự động khi giao dịch thanh toán gặp sự cố hoặc thất bại, đảm bảo khách hàng không bị mất tiền oan hoặc mất lượt mua. Tự động sinh mã QR Code và gửi email xác nhận kèm vé điện tử cho khách hàng ngay khi thanh toán thành công.
- Cần có thuật toán kiểm tra để đảm bảo tuyệt đối không có trường hợp vé bị trùng mã QR.

1.4. Mobile App Soát vé

- Cung cấp giao diện ứng dụng di động đơn giản cho nhân viên soát vé quét mã QR tại cổng sự kiện.
- App mobile phải có cơ chế lưu trữ đệm, cho phép hoạt động offline trong thời gian ngắn và tự động đồng bộ dữ liệu khi có kết nối internet trở lại. Hệ thống tự động kiểm tra đối chiếu mã QR, hiển thị kết quả "Hợp lệ", "Vé giả" hoặc "Vé đã sử dụng" lên màn hình điện thoại nhân viên.
- Ghi nhận và lưu trữ lịch sử quét vé gồm thời gian, cổng soát, nhân viên thao tác để phục vụ việc đối soát sau sự kiện.

1.5. Quản lý báo cáo và Phân tích

- Cho phép hệ thống xuất báo cáo tổng quan và chi tiết về số lượng vé bán ra, tổng doanh thu theo thời gian thực hoặc theo từng sự kiện cụ thể.
- Cung cấp thông tin được thu thập và phân tích dữ liệu hành vi khách hàng gồm khung giờ mua vé nhiều nhất, loại vé được ưa chuộng để hỗ trợ marketing.
- Hệ thống có chức năng kết xuất các báo cáo này ra định dạng file phục vụ công tác kế toán và quản lý của công ty Dề Dê.

1.6. Phân quyền người dùng và quản lý tài khoản

- Tạo các vai trò khác nhau trong hệ thống: Quản trị viên, Ban tổ chức sự kiện, Nhân viên soát vé và Khách hàng.

- Cho phép đăng ký, đăng nhập, cấp lại mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.
- Mỗi tài khoản được gán quyền và chức năng riêng tương ứng với vai trò
- Áp dụng các chính sách bảo mật chống gian lận cơ bản, ngăn chặn bot tấn công trong các đợt mở bán vé giờ vàng.

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements).

2.1. Hiệu năng

- Hệ thống cần phản hồi thao tác người dùng nhanh, thời gian phản hồi dưới 2 giây cho các tác vụ trên web và thời gian soát vé qua ứng dụng di động phải dưới 5 giây/người.
- Hỗ trợ quản lý tối thiểu 50.000 vé cho mỗi sự kiện mà không làm giảm hiệu năng. Hệ thống phải chịu tải được 10.000 người dùng truy cập và thao tác đồng thời (đặc biệt trong các khung giờ mở bán vé) một cách ổn định, không bị sập.

2.2. Bảo mật

- Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ, đặc biệt là các thông tin liên quan đến thanh toán và thông tin khách hàng. Cơ chế xác thực người dùng và phân quyền chi tiết cho từng chức năng.
- Áp dụng các giải pháp chống gian lận cơ bản, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bot khi mở bán vé và đảm bảo tuyệt đối không có lỗi sinh mã QR trùng lặp.

2.3. Giao diện và trải nghiệm người dùng

- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ thao tác cho cả khách hàng mua vé trên Web và nhân viên sử dụng App Mobile tại cổng soát vé.
- Hệ thống hỗ trợ xử lý đa luồng tốt để bản đồ ghế ngồi cập nhật trạng thái realtime mượt mà.
- Các thông báo, cảnh báo nhanh chóng hiện lên khi có lỗi

2.4. Khả năng mở rộng và bảo trì

- Sử dụng công cụ quản lý mã nguồn và áp dụng các quy tắc code chuẩn theo mô hình Waterfall, đảm bảo tiến độ bàn giao trong 5 tháng. Thiết kế các giao diện lập trình ứng dụng chuẩn để dễ dàng tích hợp với cổng thanh toán và có thể bổ sung các module phân tích dữ liệu mới sau này.

2.5. Độ tin cậy và ổn định

- Hệ thống phải có cơ chế retry tự động khi giao dịch thanh toán thất bại để bảo vệ quyền lợi người mua.
- Ứng dụng di động soát vé phải có khả năng hoạt động offline trong thời gian ngắn, đảm bảo tiến độ kiểm soát cổng ngay cả khi rớt mạng, và tự động đồng bộ khi có kết nối lại. Hệ thống phải được kiểm thử toàn diện với 10.000 user mô phỏng để đảm bảo độ ổn định tuyệt đối trước khi bàn giao.

2.6. Tính tương thích

Ứng dụng Web cần chạy ổn định trên các trình duyệt phổ biến hiện nay, đảm bảo trải nghiệm tốt cho khách hàng sử dụng smartphone để đặt vé. Hệ thống ứng dụng Mobile soát vé cần tương thích và hoạt động mượt mà trên các nền tảng hệ điều hành di động phổ biến.

— HẾT —